



Université de Tunis El Manar  
Faculté des Sciences de Tunis  
Département des Sciences de  
l'Informatique



# Cahier de tests

ChargeTrackr

Développement d'un outil de visualisation et de suivi de la disponibilité des bornes de recharge électrique

| Élément                 | Valeur                                   |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Réalisé par             | Wajdi Ben Abdeljelil                     |
| Formation               | Cycle ingénieur en génie logiciel (IGL3) |
| Organisme d'accueil     | TAC-TIC Tunisie                          |
| Encadrant professionnel | Bassem Soua                              |
| Période du stage        | 01/07/2026 – 31/08/2026                  |
| Version du document     | 1.0                                      |
| Révision du code testée | 2963652                                  |
| Date de référence       | 29/07/2026                               |



---

# Table des matières

---

|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Objet et périmètre</b>                        | <b>1</b>  |
| 1.1      | Objet du document . . . . .                      | 1         |
| 1.2      | Périmètre testé . . . . .                        | 1         |
| 1.3      | Gestion du document . . . . .                    | 2         |
| <b>2</b> | <b>Stratégie de test</b>                         | <b>3</b>  |
| 2.1      | Niveaux de vérification . . . . .                | 3         |
| 2.2      | Principes . . . . .                              | 3         |
| 2.3      | Priorité et sévérité . . . . .                   | 4         |
| 2.4      | Critères d'entrée et de sortie . . . . .         | 4         |
| <b>3</b> | <b>Environnement et données</b>                  | <b>5</b>  |
| 3.1      | Configuration de référence . . . . .             | 5         |
| 3.2      | Services . . . . .                               | 5         |
| 3.3      | Profils de test . . . . .                        | 6         |
| 3.4      | Précautions . . . . .                            | 6         |
| <b>4</b> | <b>Contrôles automatisés</b>                     | <b>7</b>  |
| 4.1      | Résultat de la campagne . . . . .                | 7         |
| 4.2      | Répartition des tests Laravel . . . . .          | 8         |
| 4.3      | Inventaire détaillé des suites backend . . . . . | 8         |
| 4.4      | Gateway et outils OCPP . . . . .                 | 10        |
| 4.5      | Observations automatiques . . . . .              | 10        |
| <b>5</b> | <b>Recette fonctionnelle manuelle</b>            | <b>11</b> |
| 5.1      | Mode d'exécution . . . . .                       | 11        |
| 5.2      | Accès et organisation . . . . .                  | 11        |
| 5.3      | Bornes, OCPP et cartographie . . . . .           | 13        |
| 5.4      | Recharge et paiement . . . . .                   | 14        |
| 5.5      | Exploitation et maintenance . . . . .            | 16        |
| 5.6      | Administration, rapports et sécurité . . . . .   | 17        |
| <b>6</b> | <b>Traçabilité du backlog</b>                    | <b>20</b> |
| 6.1      | Légende . . . . .                                | 20        |
| 6.2      | Matrice . . . . .                                | 20        |
| <b>7</b> | <b>Bilan et décision</b>                         | <b>22</b> |
| 7.1      | Bilan de la campagne technique . . . . .         | 22        |
| 7.2      | Risques résiduels . . . . .                      | 22        |
| 7.3      | Décision proposée . . . . .                      | 23        |
| 7.4      | Étapes suivantes . . . . .                       | 23        |

---

# Liste des tableaux

---

|     |                                                          |    |
|-----|----------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Références du cahier de tests . . . . .                  | 1  |
| 1.2 | Historique des versions . . . . .                        | 2  |
| 2.1 | Niveaux de test retenus . . . . .                        | 3  |
| 2.2 | Classification des anomalies . . . . .                   | 4  |
| 2.3 | Critères de décision . . . . .                           | 4  |
| 3.1 | Composants de l'environnement de test . . . . .          | 5  |
| 3.2 | Services attendus pour une recette verticale . . . . .   | 5  |
| 3.3 | Jeux d'acteurs synthétiques . . . . .                    | 6  |
| 4.1 | Synthèse des contrôles exécutés . . . . .                | 7  |
| 4.2 | Couverture backend par domaine . . . . .                 | 8  |
| 4.3 | Suites Laravel et objectifs principaux . . . . .         | 8  |
| 4.4 | Tests hors backend . . . . .                             | 10 |
| 5.1 | Fiche de résultat à reproduire pour chaque cas . . . . . | 11 |
| 6.1 | Statuts de traçabilité . . . . .                         | 20 |
| 6.2 | Matrice User Story – tests . . . . .                     | 20 |
| 7.1 | État de validation au 29/07/2026 . . . . .               | 22 |

# Objet et périmètre

## 1.1 Objet du document

Le présent cahier décrit la stratégie de vérification de ChargeTrackr, les environnements nécessaires, les résultats des contrôles automatisés et les scénarios de recette manuelle. Il constitue le lien vérifiable entre le backlog, les critères d'acceptation, le code source et le futur procès-verbal de recette.

Le document distingue volontairement :

- les contrôles déjà exécutés automatiquement et reproductibles ;
- les scénarios fonctionnels à exécuter devant l'encadrant ou le client ;
- les validations qui nécessitent une infrastructure de production, un prestataire financier ou une borne physique ;
- les fonctionnalités partielles ou reportées du backlog.

## 1.2 Périmètre testé

Le périmètre couvre les applications React et Laravel, la base PostgreSQL, le gateway OCPP 1.6 JSON, le simulateur de bornes, l'adaptateur de paiement simulé, les files de tâches, le temps réel et les exports documentaires. Les rôles Visiteur, Client, Technicien, Opérateur, Administrateur et Super Administrateur sont inclus.

Table 1.1 – Références du cahier de tests

| Référence              | Utilisation                          | Emplacement                                 |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Backlog produit        | 42 User Stories et priorités         | docs/product-backlog.md                     |
| Critères d'acceptation | Conditions vérifiables CA-xx.y       | docs/product-backlog-acceptance-criteria.md |
| Suivi du backlog       | État réalisé, partiel ou reporté     | docs/product-backlog-progress.md            |
| Contrat REST           | Routes, schémas et sécurité Sanctum  | docs/api/openapi.json                       |
| Documentation OCPP     | Architecture, commandes et scénarios | docs/ocpp.md                                |
| Documentation paiement | Adaptateur et simulateur externe     | docs/payment-simulator.md                   |

## 1.3 Gestion du document

Table 1.2 – Historique des versions

| Version | Date       | Auteur               | Modification                                                                                                 |
|---------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | 29/07/2026 | Wajdi Ben Abdeljelil | Création du cahier, inventaire des suites, résultats automatiques, recette manuelle et traçabilité complète. |

# Stratégie de test

## 2.1 Niveaux de vérification

Table 2.1 – Niveaux de test retenus

| Niveau           | Objectif                                                                              | Outils principaux                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Unitaire         | Vérifier une règle isolée sans infrastructure réelle.                                 | PHPUnit, pytest, Node Test Runner                 |
| Intégration API  | Vérifier validation, persistance, autorisation, événements et isolation multi-tenant. | Laravel Test, SQLite en mémoire                   |
| Contrat externe  | Vérifier les échanges OCPP, HMAC, paiement HTTP, webhooks et erreurs fournisseur.     | pytest, WireMock, tests Laravel                   |
| Qualité frontend | Détecter les erreurs TypeScript, imports invalides et défauts statiques.              | Oxlint, TypeScript, Vite                          |
| Système simulé   | Vérifier un parcours vertical borne-OCPP-session-paiement.                            | Simulateur SAP, gateway Python, Laravel, WireMock |
| Recette manuelle | Valider l'ergonomie, les transitions visibles et les workflows par rôle.              | Navigateur desktop/mobile                         |
| Non fonctionnel  | Mesurer performance, sécurité, résilience et compatibilité.                           | À compléter avant production                      |

## 2.2 Principes

- Les autorisations sont vérifiées côté API, même si l'action est masquée dans l'interface.
- Chaque scénario multi-organisation contient au moins une tentative d'accès transversal.
- Les événements OCPP et webhooks sont rejoués pour vérifier l'idempotence.
- Les paiements restent simulés ; aucune carte ni donnée financière réelle n'est utilisée.
- Les jeux de données sont synthétiques et aucun secret n'est intégré au document.
- Un scénario manuel n'est jamais déclaré réussi sans preuve d'exécution.

## 2.3 Priorité et sévérité

Table 2.2 – Classification des anomalies

| Niveau | Qualification | Exemple ChargeTrackr                                                                           | Décision               |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| S1     | Bloquante     | Fuite inter-organisation, paiement capturé sans session, commande envoyée à la mauvaise borne. | Recette refusée        |
| S2     | Majeure       | Impossible de démarrer une recharge ou de traiter une alerte critique.                         | Correction obligatoire |
| S3     | Mineure       | Filtre incorrect, export partiel, défaut visuel gênant sans perte de données.                  | Correction planifiée   |
| S4     | Cosmétique    | Alignement, libellé ou espacement sans impact métier.                                          | Peut être différée     |

## 2.4 Critères d'entrée et de sortie

Table 2.3 – Critères de décision

| Étape                     | Critères                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée en test            | Migrations applicables, variables locales définies, données synthétiques disponibles, services requis identifiés et build frontend valide.    |
| Acceptation technique     | Toutes les suites automatiques réussissent, aucune vulnérabilité Composeur connue, aucune anomalie S1 ou S2 ouverte.                          |
| Acceptation fonctionnelle | Tous les cas de recette critiques et majeurs sont exécutés et réussis ou font l'objet d'une dérogation écrite.                                |
| Acceptation de production | Tests de charge, TLS, sauvegarde/restauration, supervision, prestataire de paiement réel et borne physique validés selon le périmètre retenu. |

# Environnement et données

## 3.1 Configuration de référence

Table 3.1 – Composants de l'environnement de test

| Composant    | Version de référence                  | Rôle                             |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Système      | Windows, fuseau Africa/Tunis          | Poste de développement           |
| PHP          | 8.5.8                                 | Exécution Laravel et PHPUnit     |
| Laravel      | 13.19.0                               | API REST et logique métier       |
| PostgreSQL   | 18.0, 64 bits                         | Base locale de développement     |
| Node.js      | 22.19.0                               | Frontend et outils simulateur    |
| pnpm         | 11.9.0                                | Gestion des dépendances frontend |
| React / Vite | React 19, Vite 8.1.3                  | Interface web et build           |
| Python       | 3.12 dans l'environnement de contrôle | Gateway OCPP et pytest           |
| Docker       | 29.6.1                                | Simulateurs OCPP et paiement     |

## 3.2 Services

Table 3.2 – Services attendus pour une recette verticale

| Service           | Adresse locale                              | Commande                           |
|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Frontend          | <code>http://localhost:5173</code>          | <code>npm run dev:frontend</code>  |
| Backend REST      | <code>http://localhost:8000</code>          | <code>npm run dev:backend</code>   |
| Worker            | Processus sans port                         | <code>npm run dev:queue</code>     |
| Scheduler         | Processus sans port                         | <code>npm run dev:scheduler</code> |
| Reverb            | <code>ws://localhost:8080</code>            | <code>npm run dev:reverb</code>    |
| Gateway OCPP      | <code>ws://localhost:9000</code>            | <code>npm run ocpp:up</code>       |
| Paiement simulé   | <code>http://localhost:9090</code>          | <code>npm run payment:up</code>    |
| Documentation API | <code>http://localhost:8000/docs/api</code> | Incluse dans le backend            |



### 3.3 Profils de test

Les comptes doivent être créés par seed ou par les workflows d'invitation. Les adresses suivantes sont des exemples ; leurs mots de passe ne doivent jamais figurer dans le dépôt ou dans une preuve.

Table 3.3 – Jeux d'acteurs synthétiques

| Rôle                 | Périmètre                         | Utilisation                                                             |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Super Administrateur | Plateforme entière                | Demandes de démo, organisations, offres SaaS, intégrations et audit.    |
| Administrateur A     | Organisation Tunis Network Ops    | Employés, clients, tarifs, facturation et rapports de l'organisation A. |
| Opérateur A          | Organisation A                    | Bornes, connecteurs, alertes, affectations et maintenance.              |
| Technicien A         | Organisation A                    | Interventions et maintenances assignées.                                |
| Administrateur B     | Organisation Sahel Charge Network | Vérification d'isolation par rapport à l'organisation A.                |
| Client 1             | Compte global                     | Sessions et abonnements auprès de plusieurs organisations.              |
| Visiteur             | Non authentifié                   | Inscription, connexion et demande de démonstration.                     |

### 3.4 Précautions

- Réinitialiser les simulateurs avant une campagne reproductible.
- Utiliser des références de borne uniques.
- Ne jamais tester Resend avec une liste réelle de destinataires.
- Conserver les captures, réponses HTTP et journaux sans cookies, clés, secrets OAuth, mots de passe ou identifiants de paiement.
- Noter le commit, la date, le navigateur et les services actifs pour chaque campagne manuelle.

# Contrôles automatisés

## 4.1 Résultat de la campagne

La campagne du 29/07/2026 a été exécutée sur la révision 2963652. Le daemon Docker était arrêté ; les tests du gateway ont donc été exécutés dans un environnement Python isolé équivalent au conteneur de test.

Table 4.1 – Synthèse des contrôles exécutés

| Contrôle                       | Nombre                            | Résultat | Preuve                                |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Tests backend Laravel          | 203 tests,<br>1 980<br>assertions | Réussi   | <code>php artisan test</code>         |
| Tests gateway OCPP<br>Python   | 12 tests                          | Réussi   | <code>pytest -q</code>                |
| Tests des outils<br>simulateur | 2 tests                           | Réussi   | <code>node -test ...</code>           |
| Lint frontend                  | 1 commande                        | Réussi   | <code>pnpm -dir frontend lint</code>  |
| Build frontend                 | 6 280<br>modules                  | Réussi   | <code>pnpm -dir frontend build</code> |
| Validation OpenAPI             | 172<br>opérations                 | Réussi   | Tests API et export Scramble          |
| Audit Composer                 | 0 avis connu                      | Réussi   | <code>composer audit</code>           |

## 4.2 Répartition des tests Laravel

Table 4.2 – Couverture backend par domaine

| Domaine                                              | Tests      | Exemples de risques couverts                                            |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Identité, profil, onboarding et demandes de démo     | 39         | Session, email, OAuth Google, invitations, activation et documentation. |
| Organisations, utilisateurs et gouvernance           | 28         | Rôles, quotas, audit, données clients et isolation.                     |
| Bornes, commissioning, télémétrie et documents       | 26         | CRUD, carte, secrets, connecteurs, documents privés.                    |
| OCP, disponibilité et temps réel                     | 32         | HMAC, replay, Heartbeat, projection, commandes, transaction.            |
| Recharge, tarification, paiement et abonnements      | 35         | Préautorisation, capture, reçu, remises, webhooks, erreurs.             |
| Alertes, interventions, maintenance et notifications | 28         | SLA, assignation, preuves, rapport, récurrence.                         |
| Dashboards, recherche et rapports                    | 13         | Périmètre par rôle, agrégats, échange et exports.                       |
| Tests exemples du squelette                          | 2          | Vérification minimale du bootstrap.                                     |
| <b>Total</b>                                         | <b>203</b> | <b>Tous réussis lors de la campagne.</b>                                |

## 4.3 Inventaire détaillé des suites backend

Table 4.3: Suites Laravel et objectifs principaux

| Suite                      | Nb. | Objectif principal                                                  |
|----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| AlertInterventionApiTest   | 9   | Périmètres, assignation, transitions, résolution et SLA.            |
| ApiDocumentationTest       | 2   | Accès Super Admin, schéma OpenAPI et exclusion des routes internes. |
| AssetDocumentApiTest       | 5   | Documents privés/publics, pièces jointes et isolation.              |
| AuthApiTest                | 8   | Session Sanctum, états de compte, organisation et déconnexion.      |
| AvailabilityProjectionTest | 8   | Matrice de disponibilité, timeouts, reprise et historique.          |

| Suite                                | Nb. | Objectif principal                                                         |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ChargingPlanApiTest                  | 3   | Plans, permissions et simulation de remise.                                |
| ChargingSessionPaymentApiTest        | 9   | Session, arrêt, paiement, visibilité et export.                            |
| ClientAuthenticationTest             | 7   | Inscription, vérification email et mot de passe oublié.                    |
| CustomerManagementApiTest            | 4   | Clients d'une organisation, filtres et export.                             |
| DashboardApiTest                     | 6   | Contrats et agrégats propres à chaque rôle.                                |
| DemoRequestWorkflowTest              | 8   | Soumission, revue, provisionnement et invitation.                          |
| GlobalSearchApiTest                  | 3   | Recherche limitée par rôle et organisation.                                |
| GoogleOAuthTest                      | 6   | Liaison Google, identité vérifiée et protection contre la prise de compte. |
| InternalReportApiTest                | 2   | Échange, lecture, archivage et confidentialité des rapports.               |
| InterventionReportApiTest            | 6   | Photos avant/après, rapport final et suivi.                                |
| MaintenancePlanningApiTest           | 6   | Planification, récurrence, exécution et synchronisation OCPP.              |
| OcppGatewayApiTest                   | 6   | Signature, authentification, événements et idempotence.                    |
| OcppSimulatorFleetTest               | 1   | Cohérence de la flotte simulée.                                            |
| OcppSupervisionApiTest               | 8   | Reset, unlock, maintenance, historique et timeout.                         |
| OcppTransactionProjectionTest        | 5   | Autorisation, mesures, transaction et réconciliation.                      |
| OnboardingApiTest                    | 3   | Progression et configuration initiale par rôle.                            |
| OperationalNotificationApiTest       | 7   | Destinataires, préférences, SLA et email en file.                          |
| OrganizationCommercialManagementTest | 5   | Essai, quotas, facture, suspension et restauration.                        |
| OrganizationManagementApiTest        | 4   | CRUD global, métriques et opérations groupées.                             |
| PaymentProviderWebhookApiTest        | 3   | Signature, idempotence et rapprochement fournisseur.                       |
| PlanSubscriptionApiTest              | 8   | Catalogue, multi-réseaux, remise, cycle et facture.                        |
| PlatformGovernanceApiTest            | 7   | Permissions, audit, intégrations et paramètres globaux.                    |
| ProfileApiTest                       | 5   | Profil, fuseau, mot de passe et avatar.                                    |
| RealtimeAuthorizationTest            | 4   | CORS et autorisation des canaux Reverb.                                    |
| RemoteChargingWorkflowTest           | 4   | Préautorisation, démarrage distant, limite et rejet.                       |
| ReportAnalyticsApiTest               | 2   | Contrat par rôle et exports.                                               |
| StationApiTest                       | 13  | Bornes, connecteurs, carte, QR et permissions.                             |
| StationCommissioningTest             | 5   | Création atomique, secret unique et profil simulateur.                     |
| StationTelemetryApiTest              | 3   | Séries réelles et masquage des données financières.                        |
| TariffApiTest                        | 5   | Priorité des tarifs, snapshot et isolation.                                |
| UserManagementApiTest                | 8   | Employés, invitation, rôles et export.                                     |
| WireMockPaymentAdapterTest           | 3   | Contrat HTTP, refus et indisponibilité fournisseur.                        |
| ExampleTest et test unitaire exemple | 2   | Bootstrap minimal de l'application et de PHPUnit.                          |

## 4.4 Gateway et outils OCPP

Table 4.4 – Tests hors backend

| Suite                       | Nb. | Couverture                                                     |
|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| test_auth_and_routing.py    | 3   | Basic Auth et validation stricte de l'identité de borne.       |
| test_charge_point.py        | 6   | Boot, Heartbeat, statuts, transactions et commandes distantes. |
| test_signing_and_events.py  | 3   | Signature Laravel, identifiant déterministe et payload brut.   |
| read-station-state.test.mjs | 2   | Sélection de la bonne borne et lecture de transaction.         |

## 4.5 Observations automatiques

### Avertissement non bloquant

Le build Vite réussit, mais signale plusieurs chunks minifiés supérieurs à 500 kB, notamment les bibliothèques PDF, QR et le bundle principal. Cette observation est classée S3 performance : elle nécessite du découpage supplémentaire avant une mise en production à grande échelle, sans bloquer la recette fonctionnelle du MVP.

# Recette fonctionnelle manuelle

## 5.1 Mode d'exécution

Pour chaque cas, renseigner la date, l'exécutant, le navigateur, le commit, le résultat obtenu et la référence de la preuve. Les cas sont initialement **À exécuter** ; ils alimenteront ensuite le procès-verbal de recette.

Table 5.1 – Fiche de résultat à reproduire pour chaque cas

| Champ     | Valeur                                                    | Champ        | Valeur                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Exécutant |                                                           | Date / heure |                                |
| Commit    |                                                           | Navigateur   |                                |
| Résultat  | À exécuter / Réussi /<br>Échec / Bloqué                   | Preuve       | Capture, log ou<br>identifiant |
| Anomalie  | Référence et sévérité si le résultat diffère de l'attendu |              |                                |

## 5.2 Accès et organisation

### CT-AUTH-01 – Inscription locale et vérification email

**US : US-01**    **Priorité : Haute**    **Statut : À exécuter**

**Préconditions :** adresse de test non utilisée, worker actif, mailer de test configuré.

| # | Action                                               | Résultat attendu                                        |
|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | Créer un compte client depuis la page d'inscription. | Compte client non vérifié créé ; aucun rôle privilégié. |
| 2 | Tenter de se connecter avant vérification.           | Accès refusé avec message explicite.                    |
| 3 | Ouvrir le lien signé reçu par email.                 | Email vérifié et lien consommé.                         |
| 4 | Se connecter puis se déconnecter.                    | Dashboard client accessible puis session invalidée.     |

**CT-AUTH-02 – Connexion Google et compte Google-only****US :** US-01, US-02    **Priorité :** Haute    **Statut :** À exécuter

| # | Action                                                      | Résultat attendu                                          |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Lancer « Continue with Google » avec une identité vérifiée. | Le compte client est créé ou lié sans doublon.            |
| 2 | Ouvrir Profil et Paramètres.                                | L'identité Google est visible sans exposer de secret.     |
| 3 | Vérifier la sécurité du compte.                             | Le bouton de changement de mot de passe local est absent. |

**CT-AUTH-03 – Demande de démonstration et provisionnement****US :** US-03, US-39, US-41    **Priorité :** Critique    **Statut :** À exécuter

| # | Action                                         | Résultat attendu                                                 |
|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Envoyer une demande publique complète.         | Accusé de réception sans lien d'administration.                  |
| 2 | Ouvrir la demande comme Super Administrateur.  | Données, objectifs multiples et chronologie visibles.            |
| 3 | Démarrer la revue puis approuver/provisionner. | Organisation, essai et invitation administrateur créés une fois. |
| 4 | Activer le compte depuis le lien reçu.         | Mot de passe défini, compte actif, invitation consommée.         |
| 5 | Se connecter comme nouvel administrateur.      | Onboarding organisation proposé et périmètre limité.             |

**CT-AUTH-04 – Invitation d'un opérateur et d'un technicien****US :** US-04    **Priorité :** Critique    **Statut :** À exécuter

| # | Action                                                         | Résultat attendu                                   |
|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | L'administrateur invite un opérateur de son organisation.      | Compte en attente, sans mot de passe initial.      |
| 2 | Utiliser rappel, annulation et renouvellement selon l'état.    | Seules les actions compatibles sont proposées.     |
| 3 | Activer une invitation valide.                                 | Rôle et organisation imposés ; utilisateur actif.  |
| 4 | Répéter pour un technicien puis tenter une autre organisation. | Activation nominale ; injection de tenant refusée. |

### 5.3 Bornes, OCPP et cartographie

#### CT-STN-01 – Commissionner une borne simulée

**US :** US-07, US-08, US-14    **Priorité :** Critique    **Statut :** À exécuter

| # | Action                                                              | Résultat attendu                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Choisir un emplacement sur la carte et saisir une référence unique. | Coordonnées remplies et modifiables.                |
| 2 | Ajouter les connecteurs physiques et leurs puissances.              | Identifiants OCPP uniques et récapitulatif lisible. |
| 3 | Choisir « Local SAP simulator » puis confirmer.                     | Borne et connecteurs créés atomiquement.            |
| 4 | Exécuter la commande d'enregistrement affichée.                     | Profil ajouté au manifeste du simulateur.           |
| 5 | Relancer la pile OCPP et ouvrir la fiche.                           | Boot, connexion et Heartbeat visibles.              |

#### CT-OCPP-01 – Projection des états de disponibilité

**US :** US-09, US-14 à US-16, US-19    **Priorité :** Critique    **Statut :** À exécuter

| # | Action                                      | Résultat attendu                                          |
|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Connecter la borne et envoyer Available.    | Borne disponible si un connecteur est libre.              |
| 2 | Brancher puis démarrer une transaction.     | Connecteur occupé et session active.                      |
| 3 | Envoyer Faulted.                            | État en défaut et alerte dédoublée.                       |
| 4 | Couper la connexion au-delà du seuil.       | Borne non disponible et alerte de connectivité.           |
| 5 | Reconnecter et envoyer Heartbeat/Available. | Projection rétablie, historique conservé, alerte résolue. |

#### CT-OCPP-02 – Commandes distantes

**US :** US-14, US-23    **Priorité :** Haute    **Statut :** À exécuter

| # | Action                                        | Résultat attendu                                        |
|---|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | Envoyer un Soft Reset depuis la fiche.        | Commande mise en file, transmise et auditée.            |
| 2 | Déverrouiller un connecteur compatible.       | UnlockConnector reçu et résultat affiché.               |
| 3 | Activer puis désactiver le mode maintenance.  | ChangeAvailability synchronisé et projection cohérente. |
| 4 | Tenter une commande sur une borne hors ligne. | Refus métier explicite, sans commande fantôme.          |



**CT-MAP-01 – Recherche, filtres et itinéraire****US : US-10 à US-13    Priorité : Haute    Statut : À exécuter**

| # | Action                                                | Résultat attendu                                   |
|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Comparer les cartes Opérateur, Technicien et Client.  | Périmètres et actions conformes au rôle.           |
| 2 | Activer Near me avec le rayon des paramètres.         | Tri et distance appliqués après consentement.      |
| 3 | Filtrer connecteur, puissance, disponibilité et zone. | Carte, liste et tableau restent cohérents.         |
| 4 | Copier les coordonnées et ouvrir l'itinéraire.        | Coordonnées exactes et lien cartographique valide. |

**5.4 Recharge et paiement****CT-CHG-01 – Recharge distante complète****US : US-24 à US-26, US-29    Priorité : Critique    Statut : À exécuter**

| # | Action                                                       | Résultat attendu                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Depuis une borne, cliquer Charge.                            | L'assistant s'ouvre à l'étape Connecteur avec la borne conservée. |
| 2 | Choisir un connecteur et brancher physiquement/simuler Plug. | L'étape Connect passe automatiquement après le signal OCPP.       |
| 3 | Autoriser le paiement puis démarrer.                         | Session créée seulement après confirmation StartTransaction.      |
| 4 | Observer la vue live et les MeterValues.                     | Temps, énergie, puissance et estimation progressent.              |
| 5 | Arrêter la recharge.                                         | RemoteStop, capture, résumé et reçu disponibles.                  |

**CT-CHG-02 – Limite et arrêt automatique****US : US-24, US-25    Priorité : Haute    Statut : À exécuter**

| # | Action                                       | Résultat attendu                                  |
|---|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Démarrer avec une limite d'énergie faible.   | Limite figée dans la tentative de recharge.       |
| 2 | Envoyer des MeterValues dépassant la limite. | RemoteStopTransaction mis en file une seule fois. |
| 3 | Confirmer StopTransaction.                   | Session terminée et montant final calculé.        |

**CT-PAY-01 – Refus, relance et reçu****US : US-29, US-30    Priorité : Critique    Statut : À exécuter**

| # | Action                                  | Résultat attendu                                               |
|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Forcer un refus du simulateur.          | Statut failed sans session payée ni capture incohérente.       |
| 2 | Relancer avec un scénario accepté.      | Nouvelle tentative idempotente et paiement settled.            |
| 3 | Prévisualiser puis télécharger le reçu. | Même document lisible avec référence, énergie, tarif et total. |
| 4 | Rejouer le webhook de règlement.        | Aucun double règlement.                                        |

**CT-SUB-01 – Plans client multi-organisations****US : US-31, US-32    Priorité : Haute    Statut : À exécuter**

| # | Action                                     | Résultat attendu                                            |
|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Explorer les réseaux et filtrer les plans. | Logos, organisations, prix et avantages sont identifiables. |
| 2 | Souscrire auprès de deux organisations.    | Deux adhésions indépendantes, sans rattachement exclusif.   |
| 3 | Recharger sur une borne couverte.          | Remise du bon plan appliquée au snapshot tarifaire.         |
| 4 | Désactiver le renouvellement puis annuler. | Avantage conservé jusqu'à la fin de période.                |

## 5.5 Exploitation et maintenance

### CT-OPS-01 – Alerte, intervention et rapport

**US :** US-19 à US-22, US-40    **Priorité :** Critique    **Statut :** À exécuter

| # | Action                                            | Résultat attendu                                                                   |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Déclencher un défaut OCPP.                        | Alerte unique, badges et notifications autorisées.                                 |
| 2 | L'opérateur acquitte et assigne à un technicien.  | Intervention créée, SLA et chronologie enregistrés.                                |
| 3 | Le technicien démarre et documente.               | Accès limité à son affectation.                                                    |
| 4 | Ajouter diagnostic, pièces et photos avant/après. | Preuves privées et validations appliquées.                                         |
| 5 | Soumettre le rapport final.                       | Intervention terminée, rapport immuable et alerte résolue ou réouverte pour suivi. |

### CT-OPS-02 – Maintenance planifiée et synchronisation OCPP

**US :** US-23    **Priorité :** Haute    **Statut :** À exécuter

| # | Action                                              | Résultat attendu                                                   |
|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Planifier une maintenance récurrente et l'affecter. | Événement visible dans le calendrier.                              |
| 2 | Déplacer/replanifier l'occurrence.                  | Date mise à jour et action audité.                                 |
| 3 | Le technicien démarre la maintenance.               | Borne en maintenance et commande Inoperative en file.              |
| 4 | Clôturer avec rapport.                              | Mode retiré, commande Operative et prochaine occurrence cohérente. |

### CT-NOT-01 – Notifications et préférences

**US :** US-40    **Priorité :** Moyenne    **Statut :** À exécuter

| # | Action                                        | Résultat attendu                                   |
|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Déclencher alerte, assignation et rapport.    | Compteur global et badges de pages correspondants. |
| 2 | Ouvrir une notification puis sa ressource.    | Élément lu et compteur recalculé.                  |
| 3 | Désactiver l'email d'alerte, garder l'in-app. | Notification in-app reçue, email non envoyé.       |

## 5.6 Administration, rapports et sécurité

### CT-COM-01 – Cycle commercial d'une organisation

**US :** US-41, US-42    **Priorité :** Critique    **Statut :** À exécuter

| # | Action                                            | Résultat attendu                                                        |
|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vérifier un essai actif et créer quatre employés. | Quota respecté, administrateur exclu du quota.                          |
| 2 | Tenter un employé supplémentaire.                 | Blocage commercial explicite sans création partielle.                   |
| 3 | Demander un plan depuis l'espace administrateur.  | Demande et facture visibles par le Super Administrateur.                |
| 4 | Régler la facture simulée.                        | Plan actif et nouvelles limites appliquées.                             |
| 5 | Expirer l'essai.                                  | Grâce puis blocage opérationnel ; page de facturation reste accessible. |

### CT-REP-01 – Rapports propres aux rôles

**US :** US-33, US-34    **Priorité :** Haute    **Statut :** À exécuter

| # | Action                                                                | Résultat attendu                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ouvrir Rapports avec chaque rôle.                                     | Statistiques et distributions réellement différentes selon la mission. |
| 2 | Composer un rapport, joindre un fichier et choisir des destinataires. | Uniquement les employés autorisés de la même organisation.             |
| 3 | Envoyer, lire puis archiver.                                          | États et historique cohérents pour émetteur et destinataire.           |
| 4 | Exporter en CSV, JSON et PDF.                                         | Périmètre et filtres identiques ; PDF lisible.                         |

### CT-ADM-01 – Gouvernance Super Administrateur

**US :** US-03, US-05, US-36, US-41    **Priorité :** Haute    **Statut :** À exécuter

| # | Action                                        | Résultat attendu                                                 |
|---|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gérer une organisation et son administrateur. | Actions globales disponibles uniquement au Super Administrateur. |
| 2 | Modifier une permission autorisée.            | Matrice appliquée et auditée ; rôle Super Admin immuable.        |
| 3 | Consulter intégrations et paramètres.         | État visible sans retour de secrets.                             |
| 4 | Filtrer et exporter l'audit.                  | Événements, acteurs et organisations cohérents.                  |

**CT-SEC-01 – Isolation multi-organisation et IDOR****US :** Toutes les US multi-tenant **Priorité :** Critique **Statut :** À exécuter

| # | Action                                                                                          | Résultat attendu                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | Copier l'identifiant d'une borne, alerte, utilisateur, document et rapport de l'organisation B. | Identifiants disponibles uniquement dans le jeu de test. |
| 2 | Appeler les URLs depuis un compte de l'organisation A.                                          | 403 ou 404 sans donnée de B.                             |
| 3 | Injecter <code>organization_id</code> dans les créations/modifications.                         | Valeur ignorée ou rejetée ; tenant dérivé du compte.     |
| 4 | Répéter sur exports et téléchargements.                                                         | Aucun contenu transversal.                               |

**CT-SEC-02 – Session, CSRF, limitation et routes internes****US :** US-01, US-14, US-30, US-36 **Priorité :** Critique **Statut :** À exécuter

| # | Action                                                  | Résultat attendu                              |
|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Envoyer une requête mutative sans cookie CSRF/session.  | 419 ou 401 sans effet métier.                 |
| 2 | Dépassez la limite d'une route publique sensible.       | 429 avec message générique.                   |
| 3 | Rejouer un événement interne signé.                     | Premier accepté, replay rejeté/idempotent.    |
| 4 | Ouvrir les docs API hors local avec un rôle non global. | Accès refusé ; Super Administrateur autorisé. |

**CT-UX-01 – Onboarding, responsive et recherche globale****US :** US-05, US-17, US-18, US-27 **Priorité :** Moyenne **Statut :** À exécuter

| # | Action                                                   | Résultat attendu                                    |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Ouvrir un premier compte de chaque rôle.                 | Onboarding court, spécifique au rôle et reprenable. |
| 2 | Tester navigation et formulaires à 1440, 1024 et 390 px. | Aucun chevauchement, carte ou modal hors écran.     |
| 3 | Utiliser la recherche de la topbar.                      | Résultats limités au rôle et navigation correcte.   |
| 4 | Vérifier chargement, vide, erreur et succès.             | États explicites sans données fictives.             |

| CT-NF-01 – Performance, reprise et compatibilité                                              |                                                       |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| US : Exigences non fonctionnelles    Priorité : Haute avant production    Statut : À exécuter |                                                       |                                                     |
| #                                                                                             | Action                                                | Résultat attendu                                    |
| 1                                                                                             | Mesurer les endpoints principaux sous charge définie. | Temps et taux d'erreur sous les seuils à valider.   |
| 2                                                                                             | Couper puis relancer gateway, worker et Reverb.       | Reprise sans double événement ni perte silencieuse. |
| 3                                                                                             | Tester Chrome, Edge et Firefox récents.               | Workflows critiques compatibles.                    |
| 4                                                                                             | Restaurer une sauvegarde de test.                     | Données et relations cohérentes après restauration. |

# Traçabilité du backlog

## 6.1 Légende

Table 6.1 – Statuts de traçabilité

| Code | Signification                                             |
|------|-----------------------------------------------------------|
| R    | User Story réalisée dans le suivi du backlog.             |
| P    | User Story partielle ; l'écart reste explicitement suivi. |
| REP  | User Story reportée hors du MVP.                          |
| AUTO | Preuve automatisée exécutée et réussie.                   |
| MAN  | Cas de recette manuelle à exécuter.                       |

## 6.2 Matrice

Table 6.2: Matrice User Story – tests

| US    | État | Preuve automatisée principale                       | Recette manuelle      | Verdict actuel               |
|-------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| US-01 | R    | AuthApi, ClientAuthentication, GoogleOAuth          | CT-AUTH-01, 02        | AUTO réussi / MAN à exécuter |
| US-02 | R    | ProfileApi, AuthApi                                 | CT-AUTH-02            | AUTO réussi / MAN à exécuter |
| US-03 | R    | OrganizationManagement, DemoRequest, UserManagement | CT-AUTH-03, CT-ADM-01 | AUTO réussi / MAN à exécuter |
| US-04 | R    | UserManagementApi                                   | CT-AUTH-04            | AUTO réussi / MAN à exécuter |
| US-05 | R    | PlatformGovernance, Dashboard                       | CT-ADM-01, CT-UX-01   | AUTO réussi / MAN à exécuter |
| US-06 | R    | CustomerManagementApi                               | CT-SEC-01             | AUTO réussi / MAN à exécuter |
| US-07 | R    | StationApi, StationCommissioning                    | CT-STN-01             | AUTO réussi / MAN à exécuter |
| US-08 | R    | StationApi, StationCommissioning                    | CT-STN-01             | AUTO réussi / MAN à exécuter |
| US-09 | R    | StationApi, AvailabilityProjection                  | CT-OCPP-01            | AUTO réussi / MAN à exécuter |
| US-10 | R    | StationApi                                          | CT-MAP-01             | AUTO réussi / MAN à exécuter |
| US-11 | R    | StationApi                                          | CT-MAP-01             | AUTO réussi / MAN à exécuter |
| US-12 | R    | StationApi, ChargingSessionPayment                  | CT-MAP-01             | AUTO réussi / MAN à exécuter |
| US-13 | R    | StationApi, Telemetry, AssetDocument                | CT-MAP-01             | AUTO réussi / MAN à exécuter |

| US    | État | Preuve automatisée principale                           | Recette manuelle          | Verdict actuel                         |
|-------|------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| US-14 | R    | OcppGateway, Supervision, Transaction, gateway pytest   | CT-STN-01, CT-OCPP-01, 02 | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-15 | R    | AvailabilityProjection, OcppTransactionProjection       | CT-OCPP-01                | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-16 | R    | AvailabilityProjection, RealtimeAuthorization           | CT-OCPP-01                | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-17 | R    | DashboardApi                                            | CT-UX-01                  | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-18 | R    | DashboardApi                                            | CT-UX-01                  | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-19 | R    | AvailabilityProjection, AlertIntervention, Notification | CT-OCPP-01, CT-OPS-01     | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-20 | R    | AlertInterventionApi                                    | CT-OPS-01                 | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-21 | R    | AlertInterventionApi                                    | CT-OPS-01                 | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-22 | R    | InterventionReport, AssetDocument                       | CT-OPS-01                 | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-23 | R    | MaintenancePlanning, OcppSupervision                    | CT-OPS-02                 | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-24 | R    | RemoteChargingWorkflow, OcppTransaction                 | CT-CHG-01                 | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-25 | R    | ChargingSessionPayment, RemoteCharging                  | CT-CHG-01, 02             | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-26 | R    | ChargingSessionPayment                                  | CT-CHG-01                 | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-27 | R    | OnboardingApi                                           | CT-UX-01                  | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-28 | P    | StationApi (QR), OcppTransaction (idTag)                | CT-CHG-01                 | RFID physique absent                   |
| US-29 | R    | ChargingSessionPayment, PaymentWebhook                  | CT-PAY-01                 | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-30 | R    | WireMockPaymentAdapter, PaymentWebhook                  | CT-PAY-01                 | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-31 | P    | TariffApi, ChargingPlanApi                              | CT-SUB-01                 | Plages horaires manquantes             |
| US-32 | R    | PlanSubscriptionApi                                     | CT-SUB-01                 | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-33 | R    | ReportAnalytics, InternalReport                         | CT-REP-01                 | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-34 | P    | ReportAnalytics, exports de domaine                     | CT-REP-01                 | Export asynchrone volumineux absent    |
| US-35 | P    | ProfileApi, OnboardingApi, NotificationPreferences      | CT-AUTH-02, CT-NOT-01     | Paramètres organisationnels incomplets |
| US-36 | R    | PlatformGovernance, ApiDocumentation                    | CT-ADM-01, CT-SEC-02      | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-37 | R    | AssetDocumentApi                                        | CT-MAP-01, CT-SEC-01      | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-38 | REP  | Aucune : version déclarative uniquement                 | Hors recette MVP          | Firmware reporté                       |
| US-39 | R    | DemoRequestWorkflow                                     | CT-AUTH-03                | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-40 | R    | OperationalNotification, RealtimeAuthorization          | CT-NOT-01                 | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-41 | R    | OrganizationCommercial, PaymentWebhook                  | CT-AUTH-03, CT-COM-01     | AUTO réussi / MAN à exécuter           |
| US-42 | R    | OrganizationCommercial                                  | CT-COM-01                 | AUTO réussi / MAN à exécuter           |



# Bilan et décision

## 7.1 Bilan de la campagne technique

Table 7.1 – État de validation au 29/07/2026

| Axe                             | État       | Commentaire                                              |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Backend et règles métier        | Réussi     | 203 tests et 1 980 assertions.                           |
| Gateway OCPP                    | Réussi     | 12 tests exécutés dans un environnement Python isolé.    |
| Outils simulateur               | Réussi     | 2 tests Node réussis.                                    |
| Frontend statique               | Réussi     | Lint et build TypeScript/Vite réussis.                   |
| Sécurité des dépendances PHP    | Réussi     | Aucun avis Composer connu après mise à jour ciblée.      |
| Recette fonctionnelle           | À exécuter | Les fiches du présent document doivent être renseignées. |
| Performance et charge           | À exécuter | Seuils et volumes à valider avec l'encadrant.            |
| Borne physique et paiement réel | Reporté    | Hors MVP simulé actuel.                                  |
| Firmware                        | Reporté    | US-38 reportée.                                          |

## 7.2 Risques résiduels

1. l'absence actuelle de tests frontend unitaires et E2E automatisés laisse les régressions purement visuelles à la recette manuelle ;
2. certains bundles frontend dépassent 500 kB après minification ;
3. les seuils Heartbeat, SLA et disponibilité doivent être recalibrés avec l'usage réel ;
4. les comportements d'un prestataire de paiement et d'une borne physique ne sont pas couverts par les simulateurs ;
5. les tests de charge, sauvegarde/restauration, TLS et supervision restent nécessaires avant production.

## 7.3 Décision proposée

### Décision technique

La base technique du MVP est **apte à entrer en recette fonctionnelle**. Cette décision ne constitue pas encore une acceptation finale : le procès-verbal de recette devra reprendre les cas manuels critiques, les anomalies éventuelles, les réserves et les signatures des parties.

## 7.4 Étapes suivantes

1. exécuter d'abord les cas CT-AUTH-03, CT-STN-01, CT-OCPP-01, CT-CHG-01, CT-PAY-01, CT-OPS-01, CT-COM-01 et CT-SEC-01 ;
2. corriger toute anomalie S1/S2 puis relancer les suites associées ;
3. compléter la campagne responsive, multi-navigateurs et performance ;
4. produire le procès-verbal de recette à partir des résultats signés ;
5. mettre à jour ce cahier à chaque changement du backlog ou du contrat API.